

Κβαντιστές κινητής υποδιαστολής

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αναπαράσταση των αριθμητικών τιμών σύμφωνα με το πρότυπο της *κινητής υποδιαστολής*, επιτρέπει την χρήση μίας πολύ *μεγάλης δυναμικής περιοχής*, χρησιμοποιώντας ένα *μικρό σχετικά* πλήθος από bits. Λόγω αυτής της ευρείας χρήσεως της εν λόγω αναπαράστασης, ήταν αναμενόμενη η εμφάνιση κβαντιστών, οι οποίοι λειτουργούν με τον τρόπο που περιγράφουμε στις προηγούμενες ενότητες, αλλά με την κβαντισμένη τιμή που εμφανίζεται στην έξοδό τους, να μην αποτελεί έναν αριθμό σταθερής υποδιαστολής, όπως προηγουμένως, αλλά αντίθετα έναν αριθμό κινητής υποδιαστολής. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως οι διαφορές που υφίστανται ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές μορφές αναπαράστασης, θα οδηγούν σε διαφοροποιήσεις της λειτουργίας των κβαντιστών που τις χρησιμοποιούν. Οι δύο πιο σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τύπους κβαντιστών, είναι πως σε αντίθεση με τους κβαντιστές σταθερής υποδιαστολής στους οποίους ο κβαντισμός είναι ομοιόμορφος, με την απόσταση ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε διαδοχικά επίπεδα κβαντισμού να είναι σταθερή και ίση με Δ , ενώ το σφάλμα κβαντισμού λαμβάνει τιμές στην περιοχή $[-\Delta/2, \Delta/2]$, στους κβαντιστές κινητής υποδιαστολής, ο κβαντισμός δεν είναι ομοιόμορφος, ενώ το σφάλμα κβαντισμού δεν περιορίζεται στην παραπάνω περιοχή, αλλά στην πραγματικότητα, είναι ανάλογο του πλάτους του σήματος που υφίσταται τον κβαντισμό.

Αμφότερες αυτές οι διαφορές, έχουν την προέλευσή τους στην ιδιότητα της αναπαράστασης κινητής υποδιαστολής, σύμφωνα με την οποία το πλήθος των αριθμών κινητής υποδιαστολής που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο διαφορετικές δυνάμεις του 2 να είναι σταθερό, με συνέπεια, η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς τέτοιους αριθμούς να αυξάνεται για κάθε αύξηση της τιμής του εκθέτη E αυτής της αναπαράστασης. Αυτό είναι κάτι που παρουσιάστηκε στην ενότητα παρουσίασης της αναπαράστασης κινητής υποδιαστολής (δείτε την Ενότητα 12-5), όπου είδαμε πως εάν επιχειρήσουμε να απαριθμήσουμε τους φυσικούς αριθμούς, υπάρχουν αριθμοί που δεν δύνανται να αναπαρασταθούν και δεν εμφανίζονται καθόλου, με το τελικό αποτέλεσμα να εξαρτάται από το πλήθος των bits που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση του συντελεστή M . Όπως είχαμε σχολιάσει εκεί, εάν p είναι η τιμή αυτού του πλήθους, τότε η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς κύκλους είναι ίση με 2^p , ενώ εάν το ελάχιστο βήμα μεταβολής είναι ίσο με Δ (και όχι με 1 όπως στο εν λόγω παράδειγμα) αυτή η απόσταση είναι $D = 2^p \Delta$. Λαμβάνοντας υπόψη πως για την απαρίθμηση των φυσικών αριθμών κωδικοποιημένους με κινητή υποδιαστολή είχαμε χρησιμοποιήσει $p = 4$ bits για την συμπαράσταση της τιμής του συντελεστή M , θα είναι $D = 16\Delta$.

Το παραπάνω χαρακτηριστικό της αναπαράστασης κινητής υποδιαστολής, διαφοροποιεί με δραματικό τρόπο την συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής σε σχέση με τον ομοιόμορφο κβαντιστή σταθερής υποδιαστολής. Πράγματι, από την στιγμή που οι αριθμοί που εμφανίζονται στην έξοδο του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής όχι μόνο δεν ισαπέχουν μεταξύ τους, αλλά οι αποστάσεις ανάμεσα σε δύο τέτοιους αριθμούς αυξάνονται με την αύξηση του μεγέθους τους, ο ομοιόμορφος κβαντισμός δεν είναι δυνατός, ενώ η χαρακτηριστική εισόδου / εξόδου του κβαντιστή, είναι μεν παρόμοια με αυτή του ομοιόμορφου κβαντιστή σταθερής υποδιαστολής αλλά έχει μορφή σαν και αυτή που απεικονίζεται στο Σχήμα 1.

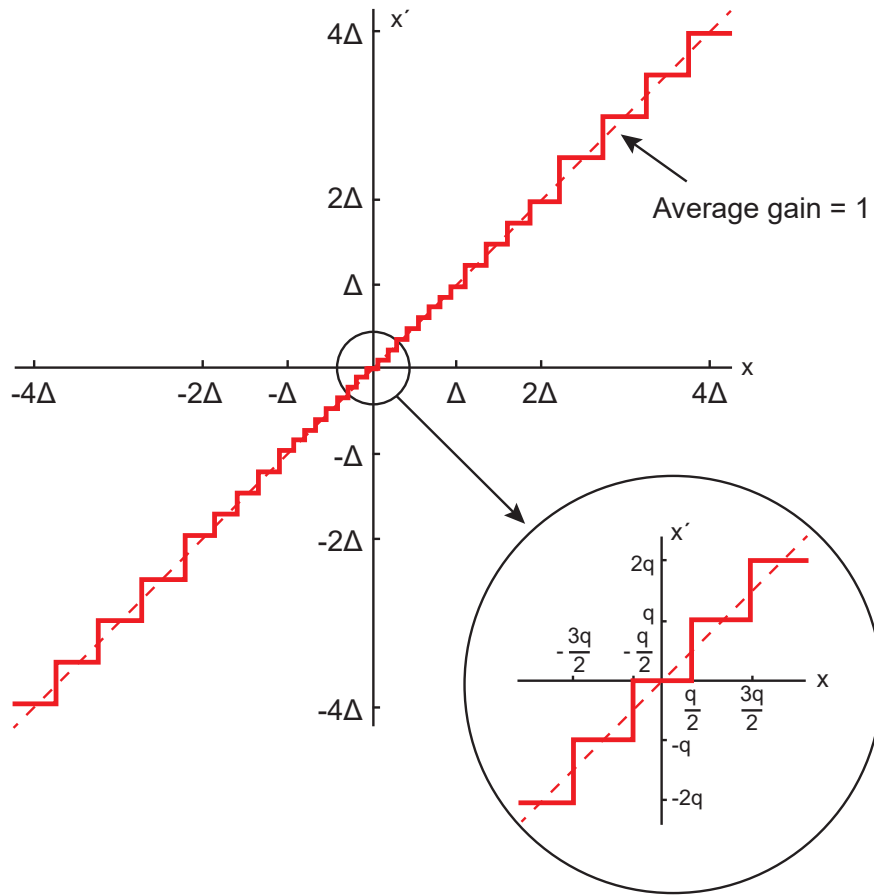
Προκειμένου να περιγράψουμε έναν κβαντιστή κινητής υποδιαστολής που περιγράφεται από τα χαρακτηριστικά του Σχήματος 1, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ομοιόμορφο κβαντιστή σαν και αυτόν που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα, ο οποίος δέχεται είσοδο από έναν συμπίεστη και δημιουργεί κβαντισμένη έξοδο, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζεται ως είσοδος σε έναν διαστολέα. Αυτά τα τρία υποσυστήματα, τα οποία φυσικά είμαι μη γραμμικά, εάν συνδεθούν εν σειρά δημιουργούν έναν (μη γραμμικό) κβαντιστή κινητής υποδιαστολής (δείτε το Σχήμα 2), η είσοδος x του οποίου είναι η είσοδος του συμπίεστη, ενώ η έξοδός του y , είναι η έξοδος του διαστολέα. Όσον αφορά στον ενδιάμεσο κβαντιστή Q_u , αυτός δέχεται ως είσοδο την έξοδο y_c του συμπίεστη και παράγει το σήμα εξόδου $y_u = Q_u(y_c)$ το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται ως είσοδος στο διαστολέα. Στην παραπάνω γραφή, ο εσωτερικός (κρυφός) κβαντιστής συμβολίζεται με Q_u για να υποδηλώσει το γεγονός πως ο κβαντισμός που πραγματοποιεί είναι ομοιόμορφος, ενώ η έξοδος του σύνθετου κβαντιστή, συμβολίζεται ως $y = Q(x)$ με την τιμή y να είναι εκπεφρασμένη χρησιμοποιώντας αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε, πως ο συμπίεστης και ο διαστολέας που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μοντέλο, είναι ο ένας αντίστροφος του άλλου και κατά συνέπεια, εάν συνδεθούν εν σειρά χωρίς τον ενδιάμεσο κβαντιστή, οδηγούν σε ένα σύστημα με μοναδιαίο κέρδος.

Ο θόρυβος στρογγυλοποίησης που σχετίζεται με την λειτουργία του μη γραμμικού κβαντιστή, ορίζεται ως η διαφορά $v = y - x = Q(x) - x$. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας αυτού του θορύβου, υπολογίζεται όπως και στην περίπτωση του ομοιόμορφου κβαντιστή, αλλά επειδή η χαρακτηριστική εισόδου / εξόδου του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής δεν χαρακτηρίζεται από σταθερό βήμα μεταβολής, όπως στην περίπτωση του ομοιόμορφου κβαντιστή, η κατανομή που προκύπτει δεν χαρακτηρίζεται από την ομοιομορφία της κατανομής του θορύβου για τον ομοιόμορφο κβαντισμό, αλλά είναι γενικά πιο περίπλοκη.

Το παραπάνω μοντέλο κινητής υποδιαστολής είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο θόρυβος κβαντισμού $v_u = y_u - y_c$ του εσωτερικού ομοιόμορφου κβαντιστή συνάδει με το μοντέλο του θορύβου PQN, κάτι που σημαίνει, πως ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τα δύο πρώτα θεωρήματα κβαντισμού. Ωστόσο, ο έλεγχος της ισχύος αυτών των προϋποθέσεων, είναι πλέον αρκετά πιο περίπλοκος, λόγω της μη γραμμικής φύσης της διάταξης του συμπίεστη που προηγείται. Η εμπειρία έχει δείξει, πως αυτές οι προϋποθέσεις σχεδόν ποτέ δεν ικανοποιούνται από την είσοδο στον εσωτερικό κβαντιστή, αλλά ωστόσο γενικά ικανοποιούνται κατά προσέγγιση και κατά συνέπεια, ο θόρυβος κβαντισμού που εισάγεται από τον εσωτερικό κβαντιστή, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ομοιόμορφος με πολύ καλή προσέγγιση και ασυσχέτιστος με την είσοδο του κβαντιστή.

Μετά την παραπάνω εισαγωγή, ας περάσουμε τώρα στην στατιστική περιγραφή του θορύβου $v = y - x$ του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής, υπολογίζοντας τη μέση τιμή, το μέσο τετράγωνο του θορύβου και τη συσχέτιση του με την είσοδο x .

Ο εσωτερικός κβαντιστής Q_u δημιουργεί θόρυβο v_u , ο οποίος προστίθεται στην έξοδο του y_u και ο οποίος μέσω του διαστολέα, προστίθεται και στην έξοδο y του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής. Ο θόρυβος v του σύνθετου κβαντιστή είναι $v = y - x$. Εάν ο θόρυβος v_u του εσωτερικού κβαντιστή είναι μικρός συγκριτικά με την είσοδο y_c του εσωτερικού κβαντιστή, θα οδηγήσει σε μια μικρή μόνο αύξηση της τιμής του y_c , η οποία με την σειρά της θα οδηγήσει σε μια μικρή αύξηση του θορύβου v στην έξοδο του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής.



Σχήμα 1 Τυπική χαρακτηριστική εισόδου / εξόδου κβαντιστή κινητής υποδιαστολής (Widrow & Kollár, Σχήμα 12.3).



Σχήμα 2 Τυπική δομή κβαντιστή κινητής υποδιαστολής, ο οποίος προκύπτει από την εν σειρά σύνδεση ενός συμπιεστή, ενός ομοιόμορφου κβαντιστή και ενός διαστολέα (Widrow & Kollár, Σχήμα 12.6a).

Αποδεικνύεται πως η παράγωγος dy/dy_c υπολογισμένη στην θέση της τιμής y_c , ταυτίζεται με την τιμή της παραγώγου για την είσοδο x (αυτή η παράγωγος είναι συνάρτηση τόσο του y_c όσο και του x) και πως ο θόρυβος v εκπεφρασμένος ως συνάρτηση του θορύβου v_u του εσωτερικού κβαντιστή και της παραπάνω παραγώγου έχει τη μορφή

$$v = v_u \left(\frac{dy}{dy_u} \right)_{y_c} = v_u 2^{Q_u \left(\left(\log_2 \frac{|x|}{\Delta} \right) + 0.5 \right)}$$

με τον κβαντισμό της ποσότητας $\log_2(|x|/\Delta) + 0.5$ να πραγματοποιείται με μοναδιαίο βήμα κβαντισμού (για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε Widrow & Kollar, σελίδα 275).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θόρυβος v είναι ασυσχέτιστος τόσο με την ποσότητα y_c όσο και με κάθε συνάρτηση της y_c , όπως είναι οι ποσότητες dy/dy_w και x και στηριζόμενοι στην ισχύ της συνθήκης $E\{v_u\} = 0$ (αφού ο θόρυβος v_u ακολουθεί το μοντέλο του θορύβου PQN), προκύπτει ότι

$$E\{vx\} = E \left\{ v_u \left(\frac{dy}{dy_u} \right)_{y_c} x \right\} = E\{v_u\} E \left\{ \left(\frac{dy}{dy_u} \right)_{y_c} x \right\} = 0 \quad (1)$$

και

$$E\{v\} = E \left\{ v_u \left(\frac{dy}{dy_u} \right)_{y_c} \right\} = E\{v_u\} E \left\{ \left(\frac{dy}{dy_u} \right)_{y_c} \right\} = 0 \quad (2)$$

Παρατηρώντας τώρα ότι

$$Q_u \left(\log \left(\frac{|x|}{\Delta} \right) + 0.5 \right) = \left(\log \left(\frac{|x|}{\Delta} \right) + 0.5 \right) + v_{exp} \quad (3)$$

όπου v_{exp} ο θόρυβος που σχετίζεται με τον κβαντισμό της παραπάνω έκφρασης, ο οποίος αποτελεί τον εκθέτη στον οποίο είναι υψωμένος ο αριθμός 2 (παρατηρήστε, πως αυτός ο θόρυβος είναι φραγμένος, αφού παίρνει τιμές στο διάστημα $(-0.5, +0.5)$), η παραπάνω σχέση γίνεται

$$v = v_u 2^{(\log_2(\frac{|x|}{\Delta})+0.5)} + v_{exp} = v_u \frac{|x|}{\Delta} 2^{0.5} 2^{v_{exp}} = \sqrt{2} v_u \frac{|x|}{\Delta} 2^{v_{exp}}$$

όπου $\Delta = 2^P q$. Θα είναι λοιπόν,

$$E\{v^2\} = 2E\left\{v_u^2 \frac{x^2}{\Delta^2} 2^{2v_{exp}}\right\} = 2E\{v_u^2\} E\left\{\frac{x^2}{\Delta^2} 2^{2v_{exp}}\right\}$$

όπου η παραγοντοποίηση οφείλεται στην *θεώρηση του θορύβου PQN*. Κατά συνέπεια, ο θόρυβος v στην έξοδο του κβαντιστή κινητής υποδιαστολής, είναι συνάρτηση της εισόδου x του συμπίεστη και επειδή ισχύει ότι $0.5 \leq v_{exp} \leq 0.5$ από την παραπάνω σχέση παίρνουμε

$$E\{v_u^2\} E\left\{\frac{x^2}{\Delta^2}\right\} \leq E\{v^2\} \leq 4E\{v_u^2\} E\left\{\frac{x^2}{\Delta^2}\right\} \quad (4)$$

Εάν θεωρήσουμε πως το μοντέλο PQN μπορεί να εφαρμοσθεί και για τον θόρυβο του εκθέτη και κατά συνέπεια, ο θόρυβος v_{exp} χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή και στατιστικές ιδιότητες $E\{v_{exp}^2\} = 1/12$ και $E\{v_{exp}^4\} = 1/80$ (θυμηθείτε, πως ο θόρυβος v_{exp} προέκυψε από κβαντισμό που πραγματοποιήθηκε με μοναδιαίο βήμα) και είναι ασυσχέτιστος με την συνάρτηση $\log_2(|x|/\Delta)$ ενώ χαρακτηρίζεται από μηδενικές ροπές περιττής τάξεως διατυπώνοντας την έκφραση για το, θόρυβο v στη μορφή

$$v = \sqrt{2} v_u \frac{|x|}{\Delta} e^{v_{exp} \ln 2} \quad (5)$$

και αναπτύσσοντας την εκθετική συνάρτηση σε σειρά, οδηγούμαστε στην έκφραση (δείτε Widrow & Kollar, σελίδα 276)

$$E\{v^2\} = E\{v_u^2\} E\left\{\frac{x^2}{\Delta^2}\right\} \left(2 + 4\left(\frac{1}{12}\right)(\ln 2)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{1}{80}\right)(\ln 2)^4 + \dots\right) = 2.16 E\{V_u^2\} E\left\{\frac{x^2}{\Delta^2}\right\} \quad (6)$$

με την τιμή που προκύπτει να βρίσκεται στο μέσο της απόστασης ανάμεσα στο άνω και στο κάτω όριο του $E\{V^2\}$. Λαμβάνοντας υπόψη ότι $E\{v_u^2\} = q^2/12$ και $q/\Delta = 2^{-p}$ θα είναι

$$\Delta = \frac{q}{2^{-p}} \Rightarrow \frac{1}{\Delta} = \frac{2^{-p}}{q} \Rightarrow E\left\{\frac{x^2}{\Delta^2}\right\} = \frac{2^{-2p}}{q^2} E\{x^2\} \quad (7)$$

και η παραπάνω σχέση γίνεται

$$E\{v^2\} = \frac{2.16}{12} q^2 \frac{2^{-2p}}{q^2} E\{x^2\} = 0.180 \cdot 2^{-2p} E\{x^2\} \quad (8)$$

Επομένως, ο λόγος SNR για τον κβαντιστή κινητής υποδιαστολής είναι ίσος με

$$\text{SNR} = \frac{E\{x^2\}}{E\{v^2\}} = \frac{1}{0.180} 2^{2p} = 5.55 \cdot 2^{2p} \quad (9)$$

όπου θεωρούμε πως αμφότεροι οι θόρυβοι v και v_{exp} ακολουθούν το *μοντέλο του θορύβου PQN*. Ο παραπάνω λόγος εκπεφρασμένος σε μονάδες dB έχει τη μορφή

$$\text{SNR} = 10 \log((5.55)2^{2p}) \text{ dB} = 7.44 + 6.02p$$

Από την άλλη πλευρά εάν μόνο ο θόρυβος v ακολουθεί το μοντέλο PQN (και όχι ο v_{exp}), τότε τα όρια του λόγου SNR είναι τα

$$12 \cdot 2^p \geq \text{SNR} \geq 3 \cdot 2^{2p} \quad \text{ή} \quad 4.77 + 6.02p \leq \text{SNR} \leq 10.79 + 6.02p$$

σε μονάδες dB και κατά συνέπεια, η αύξηση των bits που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της τιμής του συντελεστή των αριθμών κινητής υποδιαστολής, βελτιώνει την κατάσταση όσον αφορά στο χαρακτηριστικό του θορύβου.

Η πράξη έχει δείξει, πως το μοντέλο θορύβου PQN για τον εσωτερικό κβαντιστή, οδηγεί σε *πολύ καλά αποτελέσματα* όταν ο συντελεστής αναπαράστασης κινητής υποδιαστολής κωδικοποιείται με 8 ή περισσότερα bits και όταν η δυναμική περιοχή της εισόδου x είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή του Δ . Αντίθετα οι αντίστοιχες συνθήκες για τον κβαντιστή του εκθέτη που δημιουργεί τον θόρυβο PQN είναι πολύ πιο περιοριστικές. Το θέμα αναλύεται με λεπτομέρεια στο βιβλίο των Widrow & Kollar για αρκετές γνωστές κατανομές του σήματος εισόδου (Gaussian, τριγωνική, ομοιόμορφη και ημιτονοειδή) στο οποίο παραπέμπεται για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης.